

생체신호를 통해 개인 고유의 두뇌와 마음상태를 알아보는

마음결 인지감정기능검사

bv/ave 비웨이브



측정일시

22. 11. 02. 17:29

등록번호

BA1011

성명

홍길동

성별

남

연령

만 37세

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 22. 11. 02. 17:29 등록번호 BA1011 성명 홍길동 성별 남 연령 만 37세

마음결 검사란?

뇌파와 맥파에서 얻어지는 생체 데이터를 분석하여 두뇌건강과 마음건강을 살펴보는 검사입니다. 두 가지 지표가 모두 70점 미만이거나, 최소 한가지 점수가 60점 미만일 경우 전문가와 상담을 권장 드립니다.

두뇌 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**
* 노이즈 제거 후 분석에 사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

마음 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**
* 노이즈 제거 후 분석에 사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

80점 이상 : **건강**

건강한 상태입니다. 현재 상태를 유지하세요.

70 ~ 80점 : **보통**

보통의 상태입니다. 현재 상태를 잘 유지하세요.

60 ~ 70점 : **경고**

전문가와의 상담을 받아보세요.

60점 미만 : **위험**

전문가와의 상담을 받아보세요.

두뇌 건강 지수



두뇌 활성화



두뇌 유연성



두뇌 총명도



두뇌 균형도



마음 건강 지수



자율신경 활성화



자율신경 균형도



스트레스 상태



주관적 심리상태



측정일시 22. 11. 02. 17:29 등록번호 BA1011 성명 홍길동 성별 남 연령 만 37세

두뇌 건강 점수 (Brain Health Score)



* 데이터 품질 : **상**

뇌파를 왜 측정할까요?

인지와 감정은 신경전달물질 및 호르몬과 깊은 연관이 있습니다. 행복할 때 도파민이나 엔돌핀이 분비되는 것처럼요. 마찬가지로 뇌를 살펴봄으로써 인지와 감정 상태도 알 수 있습니다. 마음결은 뇌가 작동할 때 활성화되는 미세한 전기적 신호를 발견하고 측정하여 현재 두뇌상태를 알아냅니다.

뇌파신호를 어떻게 해석하나요?

뇌파는 1초당 진동수에 따라 델타(δ), 세타(θ), 알파(α), 베타(β), 감마(γ) 등의 주파수로 나눌 수 있습니다. 마음결 검사는 특정 주파수의 활성화도, 뇌의 다른 두 지점간 연결강도 등 여러 논문에서 입증된 다양한 방법을 통해 두뇌 건강도를 측정합니다.

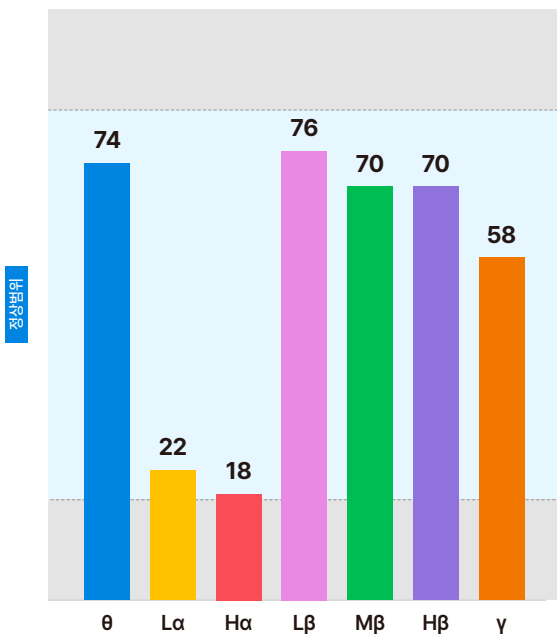
두뇌 활동 상태

(Brain Activity Index)



매우 좋음

모든 주파수에서 정상범위에 속합니다. 정상적인 활동 상태입니다.



Theta 6~8 Hz	θ	무의식, 최면, 얇은 수면상태, 증가시 뇌기능 저하 혹은 극도의 내적 몰입상태를 의미
Low-Alpha 8~10 Hz	$L\alpha$	평온한 중에 느긋함을 유지하는 상태, 수면상태에 가까움, 증가시 평온, 내적 감각에 집중 의미
High-Alpha 10~12 Hz	$H\alpha$	평온한 중에 긴장감을 유지하는 상태, 각성상태에 가까움. 증가시 긴장감, 외적 자극에 집중 의미
Low-Beta 12~15 Hz	$L\beta$	주변상황을 인식하는 상태, 증가시 긴장, 감소시 무기력 의미
Middle-Beta 15~20 Hz	$M\beta$	학습, 계산 등 의식활동을 하는 상태, 증가시 과각성, 감소시 집중저하를 의미
Hig-Beta 20~30 Hz	$H\beta$	의식적 상태와 정서적으로 긴장 상태에 관여. 증가시 과도한 불안, 긴장 저하시 무기력 집중 저하를 의미
Gamma 30~50 Hz	γ	지각 및 각성 과정에 관여. 증가시 과도한 지각 및 뇌건강 활동, 저하시 지각기능 저하를 의미

두뇌 유연성

(Brain Flexibility Index)



보통

뇌 신경 활성의 변화와 다양성이 다소 높은 편입니다.



부족

적당

과다

뇌 신경 활동이 얼마나 유연하고 다양한 변화 양상을 나타내는지 알려주는 척도입니다. 정상범위면 새로운 자극, 환경, 개념에 대한 이해와 적응이 용이합니다. 정상범위보다 낮으면 뇌 인지기능이 완고하고, 경직되고 단조로울 수 있습니다. 반대로 높다면 비논리적이고 비이성적인 인지기능을 보일 가능성이 있습니다.

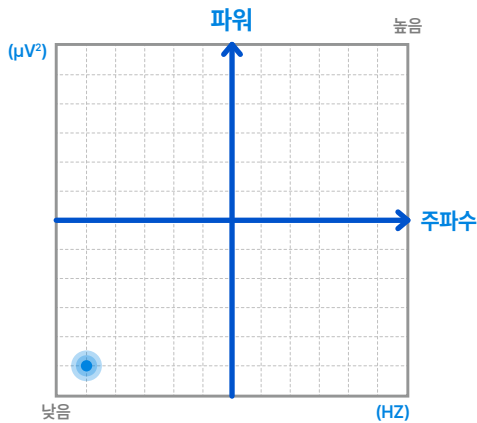
두뇌 총명도

(Brain Intelligence Index)



위험

뇌 기능을 통제하고 조정하는 능력이 부족할 수 있습니다.



뇌 신경 활동이 얼마나 유연하고 다양한 변화 양상을 나타내는지 알려주는 척도입니다. 정상범위면 새로운 자극, 환경, 개념에 대한 이해와 적응이 용이합니다. 정상범위보다 낮으면 뇌 인지기능이 완고하고, 경직되고 단조로울 수 있습니다. 반대로 높다면 비논리적이고 비이성적인 인지기능을 보일 가능성이 있습니다.

두뇌 균형도

(Brain Balance Index)



보통

주변을 잘 탐색하나 행동이 앞서는 경향이 있습니다.



전두엽에서 좌뇌와 우뇌의 균형이 잘 잡혔는지 혹은 한쪽으로 편향되어 있는지 알아볼 수 있습니다. 가운데를 가리킬수록 균형이 잘 잡힌 것을 나타내고 양극단에 가까울수록 불균형 상태를 나타냅니다. 한쪽으로 치우친 경우의 특징은 그림 아래 설명을 참고하시면 됩니다.

측정일시	22. 11. 02. 17:29	등록번호	BA1011	성명	홍길동	성별	남	연령	만 37세
------	-------------------	------	--------	----	-----	----	---	----	-------

마음 건강 점수 (Mind Health Score)



* 데이터 품질 : **상**

심박변이도를 왜 측정할까요?

인지와 감정은 신경전달물질 및 호르몬과 깊은 연관이 있습니다. 행복할 때 도파민이나 엔돌핀이 분비되는 것처럼요. 마찬가지로 뇌를 살펴봄으로써 인지과 감정 상태도 알 수 있습니다. 마음결은 뇌가 작동할 때 활성화되는 미세한 전기적 신호를 발견하고 측정하여 현재 두뇌상태를 알아냅니다.

자율신경과 마음건강은 어떤 관계인가요?

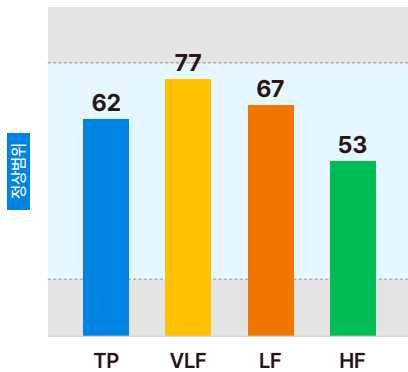
뇌파는 1초당 진동수에 따라 델타(d), 세타(s), 알파(a), 베타(b), 감마(r) 등의 주파수로 나눌 수 있습니다. 마음결 검사는 특정 주파수의 활성화도, 뇌의 다른 두 지점간 연결강도 등 여러 논문에서 입증된 다양한 방법을 통해 두뇌 건강도를 측정합니다.

자율신경 활성화도 (Autonomic Nerve Activity)



보통

자율신경의 힘이 비교적 정상적으로 유지됩니다.



전체 자율신경 힘
TP

자율 신경계 조절 능력을 반영합니다. 정상 범위보다 낮은 경우 면역력이 저하되고 스트레스 대처능력이 떨어질 수 있습니다.

초저주파
VLF

교감신경 활동의 보조지표로 활용됩니다. 혈관운동, 호르몬 등과 관련이 있습니다.

저주파
LF

교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 급성 스트레스, 피로, 불면증이 동반될 수 있습니다.

고주파
HF

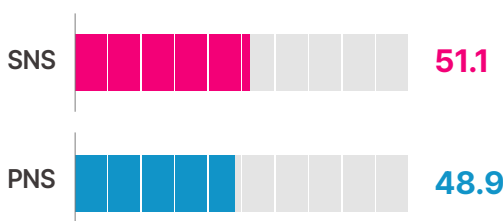
부교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 불안, 공포, 스트레스가 동반될 수 있습니다.

자율신경 균형도 (Autonomic Nerve Balance)



좋음

교감신경과 부교감신경의 균형이 잘 유지되고 있습니다.



신경불안 | 공황장애
수면장애 | 흥분 | 손떨림
변비 | 두통

교감신경과 부교감신경 사이의 균형을 나타내며 건강한 상태에서 6:4 ~ 4:6 정도의 비율로 나타납니다. 정상범위를 벗어나 한쪽으로 치우친 경우, 그래프 측면에 표시된 증상이 동반될 수 있습니다.

우울 | 무기력 | 어지러움
맥박감소 | 혈압감소
설사 | 부종

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 22. 11. 02. 17:29 등록번호 BA1011 성명 홍길동 성별 남 연령 만 37세

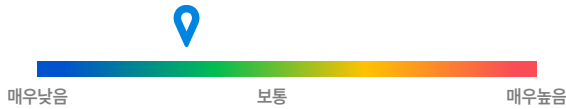
스트레스 상태 (Stress State)



매우 좋음

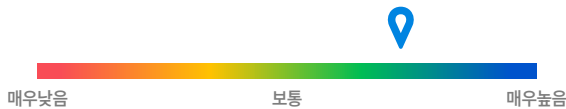
스트레스 지수가 낮고 스트레스 저항도는 높아 스트레스 내성이 강하고 건강한 상태입니다

스트레스 지수



인체에 가해지는 스트레스의 정도를 나타냅니다. 화살표가 우측에 가까울수록 피로감이 커지며 두통, 불면, 근육통 등의 신체 증상이 나타날 수 있습니다.

스트레스 저항도



환경의 변화 또는 스트레스에 대해 인체가 적절하게 대응하여 안정된 상태를 유지할 능력이 있는지 나타내는 지표입니다.

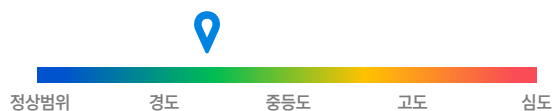
주관적 심리상태 (Psychological State)



보통

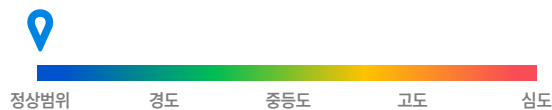
우울하거나 불안한 상황이 관찰되니 주의를 요합니다.

우울지수 | 12.5



한국형 우울검가(MHS:D) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가르키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

불안지수 | 5.3



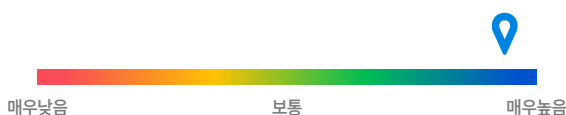
한국형 우울검가(MHS:D) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가르키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

자기 이해도 (Self-Understanding)



매우 좋음

스트레스 지수가 낮고 스트레스 저항도는 높아 스트레스 내성이 강하고 건강한 상태입니다



심박 변이도 검사결과와 설문지 작성을 통한 검사결과를 비교한 결과입니다. 본인의 마음건강 상태를 얼마나 자각하고 있는지 보여줍니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

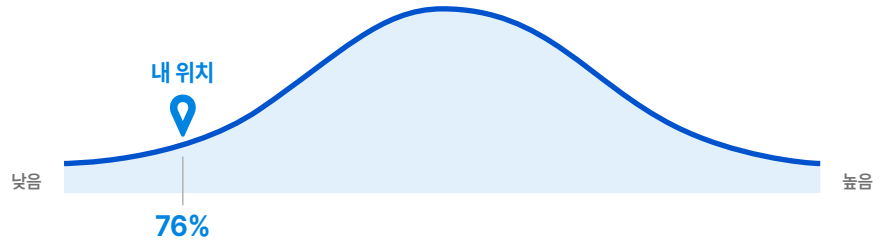
측정일시 22. 11. 02. 17:29 등록번호 BA1011 성명 홍길동 성별 남 연령 만 37세

그룹별 통계

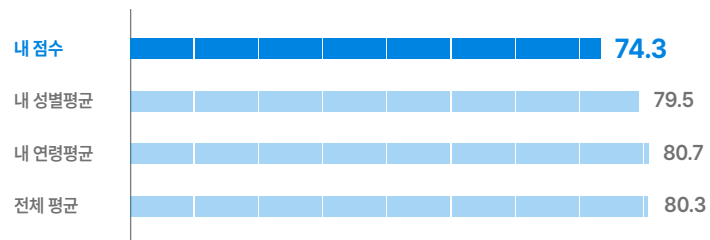
두뇌건강 점수



30대 두뇌건강지수 분포



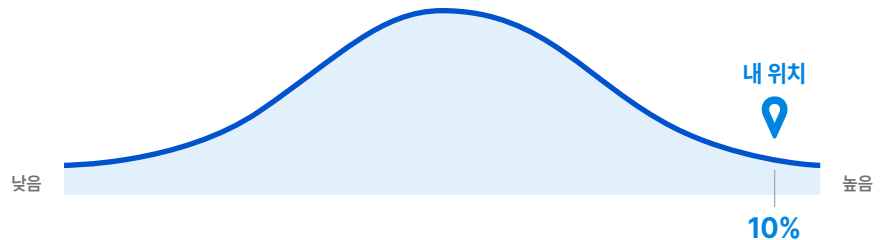
두뇌건강지수 점수 비교



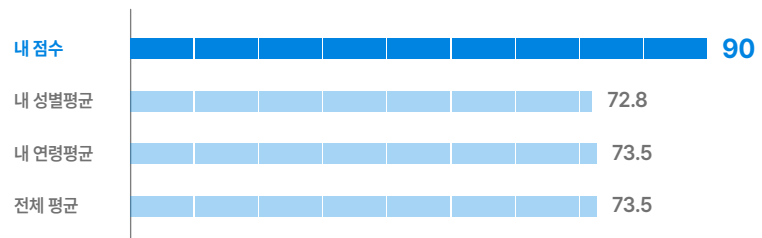
마음건강 점수



30대 마음건강지수 분포



마음건강지수 점수 비교



두뇌건강 및 마음건강의 점수에 대한 통계비교 및 정규 분포 그래프입니다.
BWAVE 가 수집한 전체 사용자들 중 피험자님이 어디에 위치하는지 알 수 있습니다.